

1. Loyihaning qisqacha tavsifi

Loyiha "Koxlear" – orqa-tizim (backend) bo'lib, audio nutqni tahlil qilish (speech-to-text), vazifalarni boshqarish, o'quvchilar, muallimlar va adminlar uchun API orqali xizmat qiladi. Tizim foydalanuvchilarga audio topshiriqlarni yuborish, ularni baholash, natijalarni ko'rish imkonini yaratadi.

2. Loyihaning maqsadlari va talablari

2.1 Maqsadlar

- O'quvchilarga audio-vazifalar yuborish va ularni bajarish orqali nutq va talaffuzini rivojlantirish.
- Muallimlar uchun javoblarni avtomatik va qo'l bilan baholash tizimini yaratish.
- Adminlar uchun backoffice orqali to'liq boshqaruv imkoniyati.
- Docker va Celery yordamida kengaytiriluvchi orqa-tizim.

3. Ma'lumotlar bazasi tuzilmasi

Jadval nomi	Maydonlar (asosiy)	Izoh
User	id, username, email, password_hash, role, created_at, updated_at	Foydalanuvchilar jadvali
Task	id, title, description, audio_file, created_by, created_at, due_date	Topshiriqlar jadvali
AudioSubmission	id, task_id, student_id, audio_file, stt_text, feedback, score	O'quvchi javoblari
Lesson	id, name, description, level, created_at, updated_at	O'quv darsi
Notification	id, user_id, type, message, is_read, created_at	Bildirishnomalar

4. API nuqtalari (Endpoints)

Namuna sifatida asosiy API nuqtalari: foydalanuvchi ro'yxatdan o'tish, kirish, topshiriq yaratish, audio yuklash, baholash, bildirishnoma yuborish. Barcha API'lar JWT token asosida himoyalangan.

5. Asinxron ishlar va fon jarayonlari

Celery yordamida audio fayllarni STT tahlili, bildirishnoma yuborish va hisobotlarni avtomatik shakllantirish amalga oshiriladi. Redis broker sifatida ishlatiladi. Docker konteynerlari orqali ish muhitlari ajratilgan.

6. Xavfsizlik va huquqlar tizimi

Token-asosida autentifikatsiya (JWT), rollar (student, teacher, admin) bo'yicha huquqlar, fayllar uchun ruxsat, HTTPS, SQL injeksiya va CSRF himoyalari, loglash va monitoring.

7. Texnologiyalar va muhit

Django REST framework, Celery, Redis, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions, va monitoring tizimlari (Sentry, ELK).

8. Loyihaning bosqichlari

1. Talablarni aniqlash 2. Ma'lumotlar bazasi dizayni 3. Autentifikatsiya va rollar 4. API endpointlar 5. Audio STT integratsiyasi 6. Backoffice 7. Docker sozlamalari 8. Testlash 9. Deployment 10. Dokumentatsiya

9. Kutilayotgan natijalar

API'lar ishlaydi, STT 60 soniyada natija beradi, baholash tizimi to'g'ri saqlanadi, xavfsizlik tekshiruvidan o'tadi.

10. Maxsus integratsiyalar

STT moduli (Whisper yoki Google STT), email/Telegram bildirishnomalar, statistik panel, API versiyalash, fayl tozalash.